视觉★★★（0~1题）

感光细胞：超极化感受器电位（如 cGMP ↓→ Na^+ 内流 / 暗电流↓）
（1997、2003、2004、2008、2009、2011、2015、2016、2026）

	视锥细胞	视杆细胞
意义	明视觉	暗视觉
视色素	三种视锥细胞→三种视色素（色觉） 受损致色盲色弱	一种视色素（视紫红质） 肝硬化或 VitA ↓致夜盲
分布	主要在视网膜中央	视网膜周围
数量	少	多
视敏度 / 视力 / 分辨力 （看清视网膜最小的像）	单线联系→视敏度高 （中央凹只有视锥细胞→设计视力表）	会聚联系→视敏度低 “关了灯全都一个样”
光敏度	低	高
对光反应速度	快	慢

视觉相关现象

明适应和暗适应

	明适应	暗适应
概念	从暗→明	从明→暗
本质	视锥细胞恢复活动	视杆细胞恢复活动
适应速度	快	慢
第一阶段看不清 第二阶段才看清	视杆细胞迅速分解（耀眼感） 视锥细胞光敏度低	使感知光线的阈值↓： 视锥细胞合成视色素 视杆细胞合成视色素（主要）

- 影响视野的大小“吓李白” —— ①感光细胞的分布范围 ②面部结构：颞侧＞鼻侧、下方＞上方 ③物体颜色：白色视野最大
- 双眼视觉 —— ①弥补单眼盲区、扩大视野 ②产生立体视觉、3D 电影原理
- 电影电视的原理：视后像（视觉暂留）和视觉融合现象